

2da clase

Grupo de galois def

1) Calcular $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$

Construcciones de grupo

1) Si G, H grupos $\Rightarrow G \times H$ es grupo

2) I conj de grupos $\{G_i\}$

$$\prod_{i \in I} G_i = \{ f: I \rightarrow \prod_i G_i \mid f(i) \in G_i \forall i \in I \}$$

$$\text{si } (f \cdot g)(i) = f(i) \cdot g(i)$$

$$3) \bigoplus_{i \in I} G_i = \{ f \in \prod_{i \in I} G_i : f(i) = 1 \quad \forall i \in I \}$$

Si I finito coinciden

I) Lemma $p_j: \prod G_j \rightarrow G_j$ morfismo de grupos
 $p_j(f) = f(j) \quad [e p i]$

II) inclusiones canónicas

$$z_j: G_j \rightarrow \bigoplus G_i$$

$$z_j(g) = \begin{cases} 1 & i=j \\ g & i \neq j \end{cases} \quad \text{mano}$$

III) Si H es grupo y $g_j: H \rightarrow G_j$ morf de grupo $\forall j \in I$

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{g_j} & G_j \\ \downarrow \hat{p} & \nearrow p_j & \\ \prod_i G_i & & \end{array}$$

IV) Si H es abeliano y $h_j: G_j \rightarrow H$ $\forall j$

$$\begin{array}{ccc} G_j & \xrightarrow{h_j} & H \\ \downarrow z_j & \nearrow \hat{z}_j \circ \varphi & \\ \bigoplus G_i & & \end{array} \quad \text{Commuta}$$

•) Ejercicio $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{Z} \cong \bigoplus_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{Z} ?$

•) Cociente de grupos

G grupo y $H \leq G$

$g, \tilde{g} \in G$, definimos la relación de equivalencia

$$g \sim_H \tilde{g} \Leftrightarrow g^{-1}\tilde{g} \in H \quad (\tilde{g} \in gH)$$

$$G/H = G/\sim$$

obs $g \sim \tilde{g} \Leftrightarrow \exists h \in H \quad \tilde{g} = gh$

•) notación $\bar{g} = [g] = gH$

•) $\exists \pi: G \rightarrow G/H \quad \pi(g) = [g]$

•) queremos definir una estructura de grupo en G/H

hay que ver buena definición de

$$[g][\tilde{g}] = [g\tilde{g}]$$

para eso se debería cumplir $\forall x \in G \quad x^{-1}Hx \leq H$

definición Un subgrupo $H \leq G$ es normal si

$$\forall g \in G \quad gHg^{-1} = H$$

notación $H \triangleleft G$

*) Todo subgrupo de un abeliano es normal

Ejercicio, no vale la recíproca

*) Propiedad G grupo y $H \triangleleft G$

(a) El cociente G/H es grupo

(b) la proy canónica

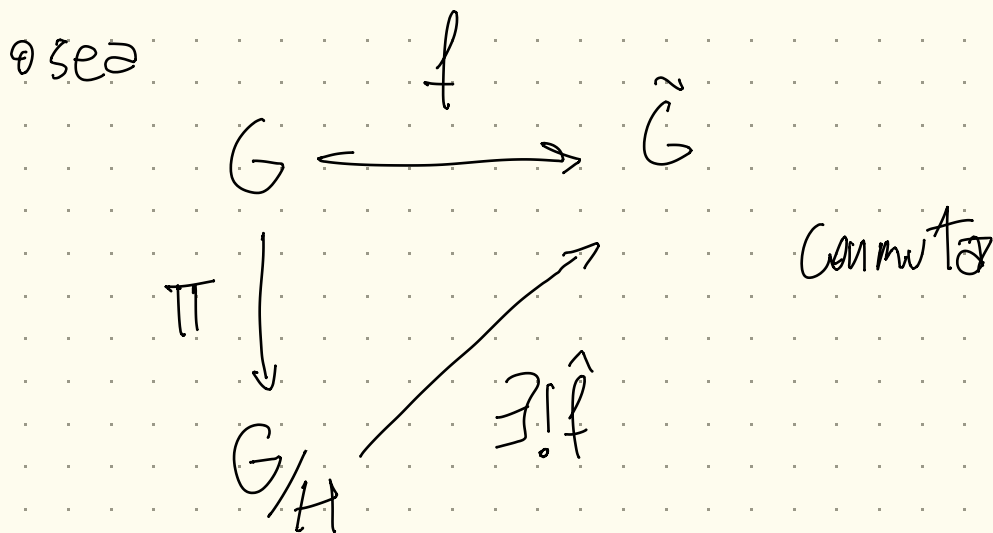
$$\pi: G \rightarrow G/H \text{ es epi}$$

$$\text{y } \ker \pi = H$$

(c) Ser $f: G \rightarrow \tilde{G}$ morfismo de grupos

tal que $H = \ker f$

$\Rightarrow f$ "pasa al cociente"



demo

(c) definimos $\hat{f}([g]) = f(g)$

veamos buena definición

$$\begin{aligned}
 \hat{f}[gh] &= f(gh) = f(g)f(h) = f(g) \cdot \overset{H = \text{Ker } f}{\uparrow} e \\
 &= f(g)
 \end{aligned}$$

Primer teorema de isomorfismo

Sean G, H grupo y $f: G \rightarrow H$ morf de grupos $\Rightarrow \text{Ker } f \trianglelefteq G$ y $\exists$ iso $G/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$

Lema Sean $g \in G$, $h \in \ker f$

$$\begin{aligned} f(ghg^{-1}) &= f(g)f(h)f(g^{-1}) \\ &= f(g)f(g^{-1}) \\ &= 1 \end{aligned}$$

pongamos $f': G \rightarrow \text{Im } f$ $f'(g) = f(g)$

por resultado anterior (paso al cociente)

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f'} & \text{Im } f \\ \pi \downarrow & \nearrow \hat{f} & \\ G/\ker f & & \end{array}$$

Claramente $\hat{f}$ es epi vemos que

$\hat{f}$ es mono

$$\hat{f}[g] = 1$$

$$\hat{f}[g] = f(g) = 1 \Rightarrow g \in \ker f$$

$$\Rightarrow [g] = 1$$

Ejemplos

① G, H grupos

$$G \times 1 \leq G \times H$$
$$1 \times H$$

son normales

$$(g, h)(x, 1)(g^{-1}, h^{-1}) = (g x g^{-1}, h h^{-1})$$
$$= (g x g^{-1}, 1) \in G \times 1$$

porque $H \triangleleft G$

Veamos $G \times H / G \times 1 \cong H$

$$G \times H \xrightarrow{(g, h) \mapsto h} H$$

$$\begin{array}{ccc} & & \\ \downarrow & & \nearrow \\ G \times H / G \times 1 & & H \end{array} \quad \cong$$

???

Ejercicio generaliza el producto arbitrario
y con subgrupos normales

$$(2) \quad \mathbb{Z} \subseteq (\mathbb{R}, +)$$

$$\text{definimos } \varphi: \mathbb{R} \rightarrow S^1 = \left\{ \begin{array}{l} z \in \mathbb{C} \\ |z| = 1 \end{array} \right.$$

$$\varphi(r) = e^{2\pi i r} \quad \text{es epi}$$

$$\text{Ker } \varphi = \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1 \quad ???$$

$$(3) \quad \text{El conmutador } [g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$$

$$\Rightarrow [G, G] = \langle \{ [g, h] : g, h \in G \} \rangle$$

$$\text{veremos } [G, G] \triangleleft G \quad \text{tomo } g \in G$$

$$g^{-1} [x, y] g = g^{-1} y x y^{-1} x^{-1} g$$

$$= [gxg, gyg^{-1}]$$

$$G/[G, G] \text{ es abeliano}$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{y} \cdot \bar{x} ?$$

$$\text{basta } \bar{x} \bar{y} \bar{x}^{-1} \bar{y}^{-1} = 1$$

$$\overline{x y x^{-1} y^{-1}} = \overline{[x, y]} = 1$$

ejercicio Si $H \triangleleft G$ normal y G/H

es abeliano $\Rightarrow [G, G] \subseteq H$

producto semidirecto

G, H grupos $\text{Aut}(H) = \{ \phi : H \rightarrow H \mid \phi \text{ iso} \}$

Sea $\psi : G \rightarrow \text{aut}(H)$ morfismo de grupo

def $H \rtimes_{\psi} G \quad (H \rtimes G)$

$H \rtimes G = H \times G$ nuevo producto

$$\psi(x) : H \rightarrow H$$

$$(h, x)(g, y) = (h \psi(x)(g), xy)$$

proposición

(1) $H \rtimes G$ es grupo

(2) si φ es trivial $\varphi(g) = \text{id}_H$

$$\Rightarrow H \rtimes G \cong H \times G$$

(3) El subgrupo $H \cong \{(h, 1) \mid h \in H\}$

es normal en $H \rtimes G$

obs $G \cong \{(1, g) : g \in G\}$ no es siempre normal

ejemplo $n \in \mathbb{N}$ y $\varphi: \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$

$$\varphi(0) = \text{id}$$

$$x \in \mathbb{Z}_n \quad \varphi(1)(x) = -x \quad \rightarrow \text{por ??}$$

podemos formar $\mathbb{Z}_n \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_2$

$$\text{Sea } r = (1, 0) \quad s = (0, 1)$$

$$s^2 = (0, 0) = e$$

$$r^2 = (1,0)(1,0) = (1 + \overset{=Id}{\varphi(0)}(1), 0+0)$$

$$= (1+1, 0)$$

$$\overset{\mathbb{I}_2}{\rightarrow} = (0,0)$$

$$= e$$

$$\Rightarrow r^n = (0,0) = e$$

$$s s = r^{-1} \xrightarrow{\text{verlo}}$$

ejemplo

$$\text{Sea } G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R}^{\times}, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\subseteq GL_2(\mathbb{R})$$

$$\text{definimos } \varphi: \mathbb{R}^{\times} \rightarrow \text{aut}(\mathbb{R}, +)$$

$$\varphi(r)(b) = rb$$

$$\text{demostrar que } G \simeq (\mathbb{R}, +) \rtimes_{\varphi} \mathbb{R}^{\times}$$

Notación $|G|$ cardinal u orden de G

Si $g \in G$ el orden de g es el
mínimo de los m tal que $g^m = 1$

Lagrange $H \subseteq G \Rightarrow |H| \mid |G|$

clase que viene